

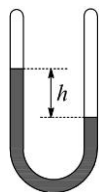
1990 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

物理试卷

本试卷满分 100 分.

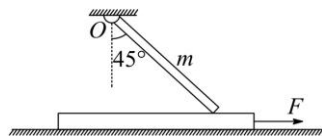
一、（32 分）每小题 4 分.每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的括号内.选对的得 4 分；选错的或不答的，得 0 分；选了两个或两个以上的，得 0 分.填写在括号外的字母，不作为选出的答案.

1. 单色光从空气射到水中，它的 ()
A. 频率和波长都要改变
B. 波长和传播速度都要改变
C. 传播速度和颜色都要改变
D. 频率和颜色都要改变
2. 把薄片的一面涂上一薄层石蜡，然后用烧热的钢针接触它的反面，熔化了的石蜡呈椭圆形，那么，这薄片是 ()
A. 非晶体
B. 多晶体
C. 单晶体
D. 无法判定
3. 汽车在平直公路上行驶，在它的速度从零增加到 v 的过程中，汽车发动机做的功为 W_1 ，在它的速度从 v 增加到 $2v$ 的过程中，汽车发动机做的功为 W_2 ，设汽车在行驶过程中发动机的牵引力和所受阻力都不变，则有 ()
A. $W_2 = 2W_1$
B. $W_2 = 3W_1$
C. $W_2 = 4W_1$
D. 仅能判定 $W_2 > 2W_1$
4. 设某放射性同位素 A 的半衰期为 T ，另一种放射性同位素 B 的半衰期为 $\frac{T}{2}$.在初始时刻，A 的原子核数目为 N_0 ，B 的原子核数目为 $4N_0$ ，则 ()
A. 经过时间 T ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{2}$
B. 经过时间 $2T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{4}$
C. 经过时间 $3T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{8}$
D. 经过时间 $4T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{16}$
5. 图示密封的 U 形管中装有水银，左右两端都封有空气，两水银面的高度差为 h ，把 U 形管竖直浸没在热水中，高度差 h 将 ()



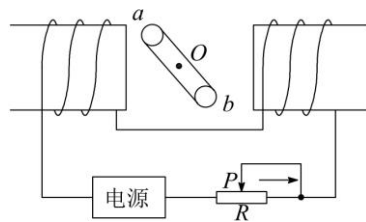
- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 两侧空气柱的长度未知，不能判断

6. 质量为 m 的匀质木杆，上端可绕固定水平光滑轴 O 转动，下端搁在木板上，木板置于光滑水平地面，棒与竖直线成 45° 角，棒与木板间的摩擦系数为 $\frac{1}{2}$.为使木板向右做匀速运动，水平拉力 F 等于 ()



- A. $\frac{1}{2}mg$
- B. $\frac{1}{3}mg$
- C. $\frac{1}{4}mg$
- D. $\frac{1}{6}mg$

7. 如图所示， ab 是一个可绕垂直于纸面的轴 O 转动的闭合矩形导线框，当滑线变阻器 R 的滑片 P 自左向右滑动时，线框 ab 将 ()



- A. 保持静止不动
- B. 逆时针转动
- C. 顺时针转动
- D. 发生转动，但因电源极性不明，无法确定转动方向

8. 磁感应强度的单位是特斯拉，1 特斯拉相当于 ()
A. $1\text{kg}/\text{A} \cdot \text{s}^2$
B. $1\text{kg} \cdot \text{m}/\text{A} \cdot \text{s}^3$
C. $1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
D. $1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{A} \cdot \text{s}^2$

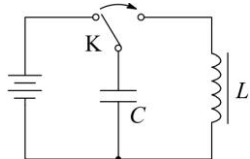
二、（25 分）每小题 5 分.每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的，把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的括号内.每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分；不选的，得 0 分.填写在括号外的字母，不作为选出的答案.

9. 按照玻尔理论，在氢原子中，当电子从半径为 $4r_1$ 的轨道跃迁到半径为 r_1 的轨道时，它的能量变化是 ()
A. 电势能减少，动能增加
B. 电势能减少，动能减少

C. 电势能的减少等于动能的增加

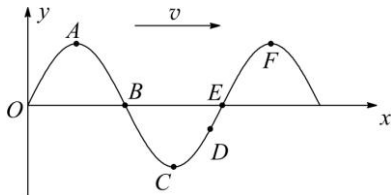
D. 电势能的减少大于动能的增加

10. 如图所示的LC振荡电路, 当开关K打向右边发生振荡后, 下列说法中正确的是 ()



- A. 振荡电流达到最大值时, 电容器上的带电量为零
B. 振荡电流达到最大值时, 磁场能最大
C. 振荡电流为零时, 电场能为零
D. 振荡电流相邻两次为零的时间间隔等于振荡周期的一半

11. 下图所示为某一时刻简谐横波的图像, 波的传播方向沿x正方向. 下列说法正确的是 ()

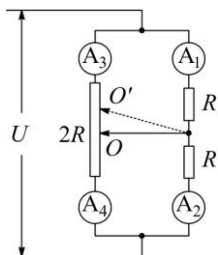


- A. 质点A、D的振幅相等
B. 在该时刻质点B、E的速度大小和方向相同
C. 在该时刻质点C、F的加速度为零
D. 在该时刻质点D正向下运动

12. A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动, A球的动量是 $5\text{kg} \cdot \text{m/s}$, B球的动量是 $7\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 当A球追上B球时发生碰撞, 则碰撞后A、B两球的动量可能值是 ()

- A. $p_A = 6\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 6\text{kg} \cdot \text{m/s}$
B. $p_A = 3\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 9\text{kg} \cdot \text{m/s}$
C. $p_A = -2\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 14\text{kg} \cdot \text{m/s}$
D. $p_A = -6\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 15\text{kg} \cdot \text{m/s}$

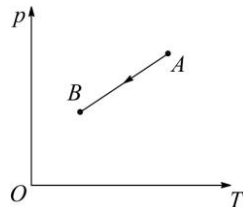
13. 如图所示电路, 总电压U保持不变, 滑线变阻器总电阻为 $2R$. 当滑动片位于变阻器中点O时, 四个电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 上的示数相等, 都等于 I_0 . 当滑动片向上移到 O' 点时, ()



- A. A_1 的示数大于 I_0 B. A_2 的示数大于 I_0
C. A_3 的示数大于 I_0 D. A_4 的示数大于 I_0

三、 (32分) 每小题4分. 把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程. 其中第4题按题中要求作图.

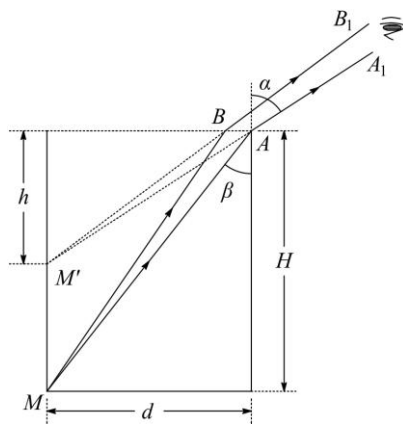
14. 一定质量的理想气体, 从图示的 $p-T$ 图上的状态A变化到状态B. 在此过程中, 气体分子的平均动能_____; 气体体积_____. (填“增大”“减小”或“不变”)



15. 一初速度为零的带电粒子, 经过电压为U的电场加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中, 已知带电粒子的质量是m、电量是q, 则带电粒子所受的洛伦兹力为_____, 轨道半径为_____.

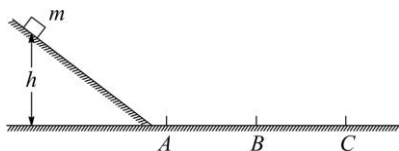
16. 已知地球的半径为R, 自转角速度为 ω , 地球表面的重力加速度为g. 在赤道上空一颗相对地球静止的同步卫星离开地面的高度是_____ (用以上三个量表示).

17. 图中 O_1O_2 为透镜的主轴, S为点光源, S' 是S的像. 试由作图法在图中画出透镜光心位置O和焦点位置F.



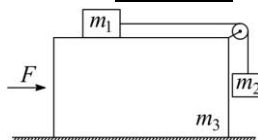
18. 一矿井深为125m, 在井口每隔一定时间自由下落一个小球. 当第11个小球刚从井口开始下落时, 第1个小球恰好到达井底, 则相邻两个小球开始下落的时间间隔为_____s, 这时第3个小球和第5个小球相距_____m (g 取 10m/s^2)

19. 质量为m的物体从高为h的斜面顶端自静止开始滑下, 最后停在平面上的B点, 如图所示. 若该物体从斜面顶端以初速 v_0 沿斜面滑下, 则停在平面上的C点. 已知 $\overline{AB} = \overline{BC}$, 则物体在斜面上克服摩擦力所做的功为_____.



20. 有人在游泳池边上竖直向下观察池水的深度, 看上去池水的视深约为 h . 已知水的折射率 $n = \frac{4}{3}$, 那么, 水的实际深度约为_____.

21. 如图所示的三个物体质量分别为 m_1 , m_2 和 m_3 , 带有滑轮的物体放在光滑水平面上, 滑轮和所有接触面的摩擦以及绳子的质量均不计. 为使三个物体无相对运动, 水平推力 F 等于_____.

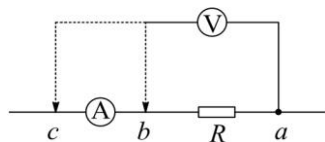


四、 (23 分) 本题共有 5 个小题. 第 1 小题 3 分, 第 2 及第 3 小题各 6 分, 都是填空题, 把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出运算过程. 第 4 及第 5 小题各 4 分, 都是选择题, 每小题只有一个正确答案, 把正确答案前的字母填写在题后的括号内.

22. 在《验证玻意耳-马略特定律》的实验中, 若实验时的大气压强 $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$, 测得活塞和框架的重力 $G_0 = 0.58 \text{ N}$, 活塞面积 $S = 2.0 \text{ cm}^2$. 把一段空气柱封闭在注射器内, 用弹簧秤竖直上提活塞, 测得弹簧秤上的读数 $F = 3.58 \text{ N}$, 则空气柱的压强 $p =$ Pa.

23. 为进行《验证机械能守恒定律》的实验, 有下列器材可供选择: 铁架台, 打点计时器以及复写纸、纸带, 低压直流电源, 天平, 秒表, 导线, 开关. 其中不必要的器材是_____; 缺少的器材是_____.

24. 用伏安法测电阻, 当被测电阻的阻值不能估计时, 可采用试接的办法. 如图所示, 让电压表一端接在电路上的 a 点, 另一端先后接到 b 点和 c 点, 注意观察两个电表的示数.



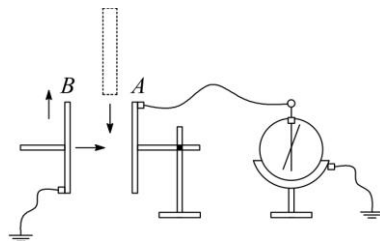
若电流表的示数有显著变化, 则待测电阻的阻值跟表的内阻可比拟, 电压表两端应接在 a 、_____ 两点. 若电压表的示数有显著变化, 则待测电阻的阻值跟表的内阻可比拟, 电压表座接在 a 、_____ 两点.

25. 某同学在测量凸透镜焦距的实验中, 将光屏放在离物 60 cm 处, 发现无论将透镜放于物与光屏之间的什

么位置, 都不能在屏上形成物的像. 由此可以判定此透镜的焦距 ()

- A. 一定大于 30 cm B. 一定大于 15 cm
C. 一定小于 30 cm D. 一定小于 15 cm

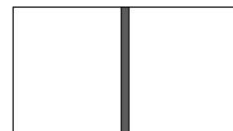
26. 如图所示, 让平行板电容器带电后, 静电计的指针偏转一定角度. 若不改变 A 、 B 两极板带的电量而减小两极板间的距离, 同时在两极板间插入电介质, 那么静电计指针的偏转角度 ()



- A. 一定减小 B. 一定增大
C. 一定不变 D. 可能不变

五、 (10 分)

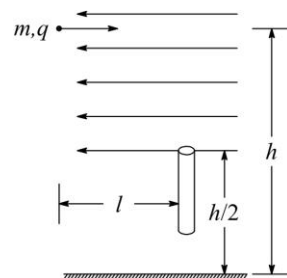
27. 一密闭容器内贮有一定质量的气体, 不导热的光滑活塞将容器分隔成左右两部分. 开始时, 两部分气体的体积、温度和压强都相同, 均为 V_0 , T_0 和 p_0 . 将左边气体加热到某一温度, 而右边仍保持原来温度, 平衡时, 测得右边气体的压强为 p , 求左边气体的温度 T .



六、 (13 分)

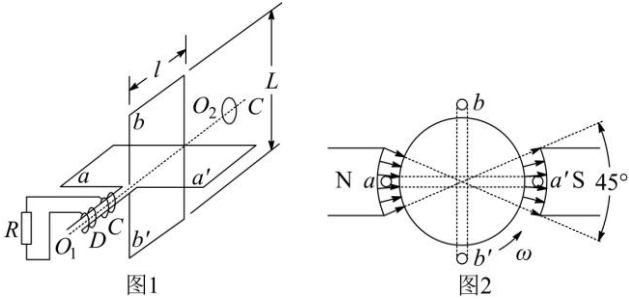
28. 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小球从距地面高为 h 处以一定的初速度水平抛出. 在距抛出点水平距离为 l 处, 有一根管口比小球直径略大的竖直细管, 管的上口距地面 $\frac{1}{2}h$. 为使小球能无碰撞地通过管子, 可在管子上的整个区域里加一个场强方向水平向左的匀强电场, 如图所示, 求:

- (1) 小球的初速度 v_0 .
(2) 电场强度 E 的大小.
(3) 小球落地时的动能 E_k .

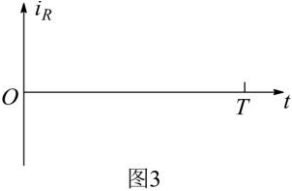


七、 (15 分)

29. 如图 1，边长为 l 和 L 的矩形线圈 aa' 、 bb' 互相垂直，彼此绝缘，可绕中心轴 O_1O_2 转动.将两线圈的始端并在一起接到滑环 C ，末端并在一起接到滑环 D ， C 、 D 彼此绝缘.电阻 $R = 2r$ ，通过电刷跟 C 、 D 连接.线圈处于磁铁和圆柱形铁心之间的磁场中，磁场边缘对中心的张角为 45° ，如图 2 所示(图 2 中的圆表示圆柱形铁心，它使磁铁和铁心间的磁场沿半径方向，如图中箭头所示).不论线圈转到磁场中的什么位置，磁场的方向总是沿着线圈平面，磁场在长为 l 的边所在处的磁感应强度大小恒为 B .设线圈 aa' 和 bb' 的电阻都是 r ，两个线圈以角速度 ω 逆时针匀速转动.



- (1)求线圈 aa' 转到图 2 所示位置时，感生电动势的大小.
- (2)求转动过程中电阻 R 上的电压最大值.
- (3)从线圈 aa' 进入磁场开始计时，正确作出 $O - T$ (T 是线圈转动周期)时间内通过 R 的电流强度 i_R 随时间 t 变化的图像(画在图 3 上).



- (4)求外力驱动两线圈转动一圈所做的功.

1990 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

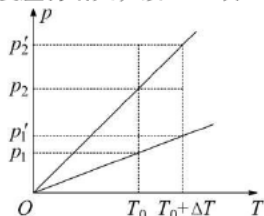
1. B 【解析】光在传播的过程中, 频率不变, 频率不变即颜色不变, 但波长和传播速度都要改变, 故 B 正确.

2. C 【解析】由于融化的石蜡成椭圆形, 即各个方向的受力不同, 表现为各项异性, 所以石蜡为单晶体, 故 C 正确.

3. B 【解析】由题意知, 汽车牵引力 F 和所受阻力不变, 由做功的定义知 $W_1 = Fs_1$, $W_2 = Fs_2$. 由动能定理得 $(F - f)s_1 = \frac{1}{2}mv^2 - 0$, $(F - f)s_2 = \frac{1}{2}m(2v)^2 - \frac{1}{2}mv^2$, 得 $s_2 = 3s_1$, 所以 $W_2 = 3W_1$, 故 B 正确.

4. B 【解析】由半衰期定义有 $N_A = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, $N_B = 4N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2t}{T}}$.
逐项计算结果, A 项: $N_A = \frac{N_0}{2}$, $N_B = N_0$; B 项: $N_A = \frac{N_0}{4}$, $N_B = \frac{N_0}{4}$; C 项: $N_A = \frac{N_0}{8}$, $N_B = \frac{N_0}{16}$; D 项: $N_A = \frac{N_0}{16}$, $N_B = \frac{N_0}{64}$, 故 B 正确.

5. A 【解析】设温度为 T_0 时, 左侧空气的压强为 p_1 , 右侧空气的压强为 p_2 , 由压强平衡得 $p_2 = p_1 + h$, 所以 $p_2 > p_1$. 现温度升高 ΔT , 假设封两侧的空气体积不变, 即气体作等容变化, 左侧空气的压强为 p'_1 , 右侧空气的压强为 p'_2 , 则有 $\frac{p_1}{T} = \frac{p'_1}{T + \Delta T}$, 解得 $p'_1 = (1 + \frac{\Delta T}{T})p_1$, 则 $\Delta p_1 = \frac{\Delta T}{T}p_1$, 同理有 $\Delta p_2 = \frac{\Delta T}{T}p_2$, 故 $\Delta p_2 > \Delta p_1$, 则右侧水银液面下降, 水银的高度差将增大, 故 A 正确.



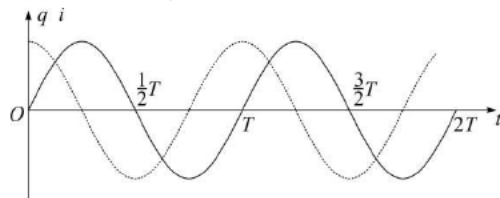
6. D 【解析】对木杆, 木板对杆的支持力为 N , 摩擦力为 f , 由力矩平衡得 $NL\sin 45^\circ + fL\cos 45^\circ = mg\frac{L}{2}\sin 45^\circ$, 又 $f = \mu N = \frac{1}{2}N$, 联立解得 $N = \frac{1}{3}mg$, $f = \frac{1}{6}mg$, 由木板的平衡条件得 $F = f = \frac{1}{6}mg$, 故 D 正确.

7. C 【解析】设电源左正右负, 因 R 变大, I 变小, 磁通量 Φ 减小, 感应电流 a 端向里, b 端向外, 在安培力力矩作用下, 线框顺时针转动; 设电源左负右正, 也是线框顺时针转, 故 C 正确.

8. A 【解析】由磁感应强度定义式知 $B = \frac{F}{IL}$, 故 $1T = 1 \frac{N}{A \cdot m}$, 又 $1T = 1 \frac{N}{A \cdot m} = 1 \frac{kg \cdot m/s^2}{A \cdot m} = 1 \frac{kg}{A \cdot s^2}$, 故 A 正确.

9. AD 【解析】因 $E_n = \frac{-13.6eV}{n^2 r_1^2}$, n 从 4 到 1, 总能量减少. 因库仑力提供向心力有 $k \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, 则 $E_k = \frac{ke^2}{2r}$, 而 $E_p = -\frac{ke^2}{r}$, 所以 $E_p = -2E_k$, 又 $E_p + E_k = E$, 所以电势能 $E_p = \frac{-27.2eV}{n^2 r_1^2}$, 动能 $E_k = \frac{13.6eV}{n^2 r_1^2}$, 故 n 从 4 到 1, 电势能减少, 动能增加, 并且电势能的减少大于动能的增加, 故 AD 正确.

10. ABD 【解析】振荡电路的特性知, 当振荡电流达到最大值时, 即此时的磁场能最大, 故电场能最小, 所以电容器上的带电量为零, 故 AB 正确; 当振荡电流为零时, 即此时的磁场能为零, 故电场能最大, 所以电容器上的带电量达到最大, 故 C 错误; 振荡电流相邻两次为零的时间间隔等于振荡周期的一半, 故 D 正确.



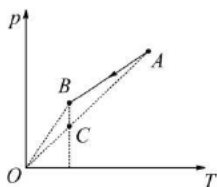
11. AD 【解析】简谐振波上的质点的振幅均相等, 故 A 正确; 利用同侧法判断 B 点的振动方向向上, E 点的振动方向向下, D 点的振动方向向下, 故 B 错误 D 正确; C、F 位于振动最大处, 此时的加速度最大, 故 C 错误.

12. BC 【解析】两球碰撞, 内力远大于外力, 满足动量守恒, 由动量守恒可以判断前三个选项都符合, 故 D 错误; 由已知条件得 $p_A < p_B$, $v_A > v_B$ (A 追上 B), 故 $m_A < m_B$. A 项中因 $p'_A = p'_B$, 所以 $v'_A > v'_B$, A 要越过 B, 是不可能的, 同理判断 BCD 项的情况可能存在, 故 A 错误; 又因碰撞时可能存在能量损失, 故系统的总能量不会增加, 由动量与动能的关系有 $E_k = \frac{p^2}{2m}$, 系统的初动能为 $E_{初} = \frac{25}{2m_A} + \frac{49}{2m_B}$. B 项中系统的末动能为 $E_B = \frac{9}{2m_A} + \frac{81}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_B = \frac{16}{2m_A} - \frac{32}{2m_B}$ 可能小于等于 0, 故 B 正确; C 项中系统的末动能为 $E_C = \frac{4}{2m_A} + \frac{196}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_B = \frac{5}{2m_A} - \frac{115}{2m_B}$ 可能小于等于 0, 故 C 正确; D 项中系统的末动能为 $E_D = \frac{36}{2m_A} + \frac{225}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_D = \frac{-27}{2m_A} - \frac{144}{2m_B} < 0$, 即系统的总能量增加, 故 D 错误.

13. BC 【解析】滑片位于中点 O 时, 电桥平衡, 4 个电流表示数相等. 当滑片移到 O' 时, A_3 支路电阻变小, A_4 支路电阻变大, 所以 A_1 和 A_3 所在支路电阻并联值小于 A_2 和 A_4 所在支路电阻并联值, 因两部分串联分压, 所以 A_1 所在支路电压低于原来的电压, A_2 所在支路电压高于原来, 所以 A_1 电流小于 I_0 , A_2 电流大于 I_0 , 故 A 错误 B 正确; 滑片移到 O' 时, 总电阻变大, 所以总电流变小, 因此 A_4 中电流变小, 故 D 错误; 初始时 $I_0 R_3 + I_0 R_4 = U$, $R_3 = R_4 = R$, 联立有 $2I_0 R = U$, 变化后有 $I_3 R'_3 + I_4 R'_4 = U$ ①, $R'_3 + R'_4 = 2R$, 假设 I_4 不变, 为 I_0 , 则由以上各式联立推出 $I_3 = I_0$, 现 I_4 变小, 由 ① 式推出 I_3 变大, 所以 A_3 示数大于 I_0 , 故 C 正确.

14. 减小; 减小

【解析】由 $p-T$ 图象知, $T_B < T_A$, 因此气体分子的平均动能减小; 在 $p-T$ 图象上, OB 的斜率大于 OA 的斜率, 即 $\frac{p_B}{T_B} > \frac{p_A}{T_A}$, 而 $\frac{p_B V_B}{T_B} = \frac{p_A V_A}{T_A}$, 得 $V_B < V_A$.



15. $qB\sqrt{\frac{2qU}{m}}; \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$

【解析】带电粒子在电场中运动，由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } v = \sqrt{\frac{2qU}{m}},$$

由洛伦兹力提供向心力得

$$f = qvB = m\frac{v^2}{r}, \text{ 解得 } r = \frac{mv}{qB},$$

$$\text{联立解得 } r = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

16. $\sqrt[3]{\frac{gR^2}{\omega^2}} - R$

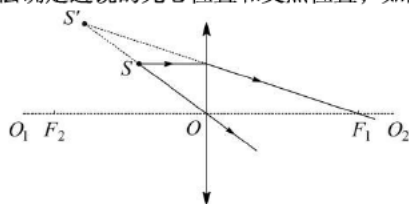
【解析】由万有引力提供向心力和牛顿第二定律得

$$G\frac{Mm}{(R+h)^2} = m\omega^2(R+h),$$

$$\text{又 } G\frac{Mm}{R^2} = mg,$$

$$\text{联立解得 } h = \sqrt[3]{\frac{gR^2}{\omega^2}} - R.$$

17. 利用作图法确定透镜的光心位置和交点位置，如图所示。



【解析】如图所示，①连接 $S'S$ ，延长之交于 O_1O_2 于 O ， O 为光心；

②过 O 作 L 垂直于 O_1O_2 ， L 为透镜；

③过 S 作 $SC \parallel O_1O_2$ 交 L 于 C ，延长 $S'C$ 交 O_1O_2 于 F_1 ， F_1 为焦点；

④在 OO_1 上作 F_2 ，使 $OF_2 = OF_1$ ，则 F_2 为另一焦点。

18. 0.50; 35.

【解析】由运动学公式得

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \text{ 解得 } t = 5s,$$

相邻两个小球开始下落的时间间隔 $\Delta t = \frac{t}{10} = 0.5s$ ，当第

11 个小球刚从井口开始下落时，第 3 个小球已下落 4s，

第 5 个小球已下落 3s，两球相距的距离为

$$\Delta h = \frac{1}{2}g(4^2 - 3^2)m = 35m.$$

19. $mgh - \frac{1}{2}mv_0^2$

【解析】物体运动的过程中，由动能定理得

$$mgh - W_f - \mu mg \cdot \overline{AB} = 0,$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh - W_f - \mu mg \cdot 2\overline{AB} = 0,$$

$$\text{联立解得 } W_f = mgh - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

20. $\frac{4}{3}h$

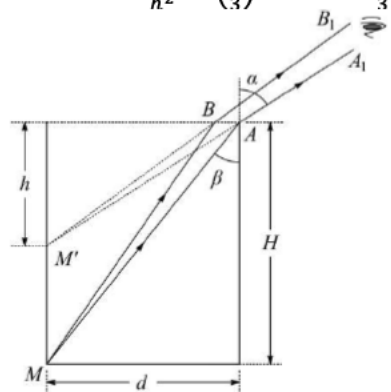
【解析】由题意作光路图如图所示。由折射定律得

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} \quad (i \text{ 为图中 } \alpha, r \text{ 为图中 } \beta),$$

由几何关系得

$$\sin i = \frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}}, \sin r = \frac{d}{\sqrt{d^2+H^2}},$$

$$\text{因 } d \ll h, d \ll H, \text{ 故 } \frac{H^2}{h^2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2, \text{ 得 } H = \frac{4}{3}h.$$



21. $\frac{m_2}{m_1}(m_1 + m_2 + m_3)g$

【解析】隔离 m_2 分析，有 $T = m_2g$ ；隔离 m_1 分析，有

$$T = m_1a; \text{ 对三个物体整体分析，有 } F = (m_1 + m_2 + m_3)a, \text{ 联立解得 } F = \frac{(m_1 + m_2 + m_3)m_2g}{m_1}.$$

22. 8.5×10^4

【解析】由平衡条件得

$$p_0S + G_0 = F + pS, \text{ 解得 } p = p_0 + \frac{G_0 - F}{S},$$

代入数据得 $p = 8.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

23. 低压直流电源，天平，秒表；低压交流电源，重物(重锤)，刻度尺。

【解析】利用打点计时器验证机械能守恒定律时，动能表

达式为 $\frac{1}{2}mv^2$ ，重力势能的变化量为 mgh ，因此需要重物，但不需要测量重物的质量。实验时利用交流电源给打点计时器供电，并利用刻度尺测量纸带上的点距，再利用纸带上的点距计算不同点的速度大小，因此不必要的器材是低压直流电源，天平，秒表；缺少的器材是低压交流电源，重物(重锤)，刻度尺。

24. 电压； c ；电流； b 。

【解析】若电流表的示数有显著变化，说明电压表上的电流不能忽略，则待测电阻的阻值跟电压表的内阻可比拟，应该用电流表内接法，故电压表应接在 a 、 c 两点；若电压表的示数有显著变化，说明电流表上的电压不能忽略，则待测电阻的阻值跟电流表的内阻可比拟，应该用电流表外接法，故电压表应接在 a 、 b 两点。

25. B 【解析】由题意知 $u + v = 60$ ，由透镜成像公式得 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，联立得 $u^2 - 60u + 60f = 0$ ，因为只能成虚像，所以方程无解，即判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 60^2 - 4 \times 60f < 0$ ，得 $f > 15\text{ cm}$ ，故 B 正确。

26. A 【解析】由平行板电容器得决定式知 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ ，当 d 减小，或 ϵ 增大时 C 增大；又 $U = \frac{Q}{C}$ ， Q 不变，所以 U 减小，即静电针指针的偏转角度减小，故 A 正确。

27. $\left(\frac{2p}{p_0} - 1\right)T_0$

【解析】设重新平衡时左右两边的气体体积分别为 V_1 和 V_2 ，

左边气体的压强为 p_1 ，由理想气体状态方程得

$$\text{对左边气体：} \frac{p_1 V_1}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0},$$

对右边气体 T_0 不变,有

$$p_0 V_0 = p V_2,$$

由压强平衡得

$$p_1 = p,$$

由几何关系得

$$V_1 + V_2 = 2V_0,$$

$$\text{联立解得 } T = \left(\frac{2p}{p_0} - 1\right) T_0.$$

$$28. (1) v_0 = 2l\sqrt{\frac{g}{h}}; (2) E = \frac{2mgl}{qh}; (3) E_k = mgh.$$

【解析】(1)(2)小球运动到细管上口的时间决定于竖直方向的分运动,由运动学公式得

$$\frac{1}{2}h = \frac{1}{2}gt^2, \text{解得 } t = \sqrt{\frac{h}{g}},$$

为使带电小球无碰撞地通过细管,到达管上口的速度方向应竖直向下,即水平速度降为零,有

$$v_0 = at, v_0^2 = 2al,$$

$$\text{联立解得 } v_0 = 2l\sqrt{\frac{g}{h}}.$$

$$(2) \text{由(1)知 } a = \frac{v_0}{t} = v_0\sqrt{\frac{g}{h}},$$

由牛顿第二定律得

$$qE = ma,$$

$$\text{联立解得 } E = \frac{2mgl}{qh}.$$

(3)为求小球落地时的动能 E_k ,由动能定理得

$$E_k - \frac{1}{2}mv_0^2 = mgh - qEl,$$

以 v_0 、 E 代入可得 $E_k = mgh$.

$$29. (1) Bll\omega; (2) \frac{2}{5}Bll\omega; (3) \frac{Bll\omega}{5r}; (4) \frac{3\pi B^2 l^2 L^2 \omega}{5r}.$$

【解析】(1)由磁场特点知,线圈不论转到磁场中哪个位置,切割速度始终与磁场方向垂直,切割产生的电动势为

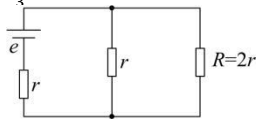
$$E = 2Blv = 2Bl\left(\frac{L\omega}{2}\right) = Bll\omega.$$

(2)线圈 aa' 或 bb' 在磁场中时,等效电路如图示,电源内电阻为 r ,外电路总电阻为

$$R_{\text{外}} = \frac{Rr}{R+r} = \frac{2}{3}r,$$

两端电压为

$$U_R = IR_{\text{外}} = \frac{E}{r+\frac{2}{3}r} \cdot \frac{2}{3}r = \frac{2}{5}E = \frac{2}{5}Bll\omega.$$



(3)线圈 aa' 或 bb' 在磁场中时,通过 R 的电流大小相等,

$$i_R = \frac{U_R}{R} = \frac{\frac{2}{5}Bll\omega}{2r} = \frac{Bll\omega}{5r},$$

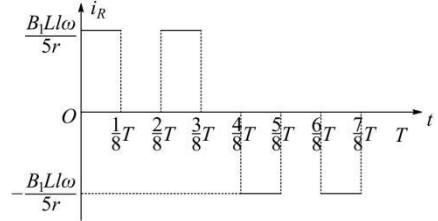
从线圈 aa' 进入磁场开始计时,每隔 $\frac{1}{8}T$ (线圈转动 45°),电流发生一次改变,具体分析如表格所示.

时间	$0 \sim \frac{1}{8}T$	$\frac{1}{8}T \sim \frac{2}{8}T$	$\frac{2}{8}T \sim \frac{3}{8}T$	$\frac{3}{8}T \sim \frac{4}{8}T$
电流方向		零		零

时间	$\frac{4}{8}T \sim \frac{5}{8}T$	$\frac{5}{8}T \sim \frac{6}{8}T$	$\frac{6}{8}T \sim \frac{7}{8}T$	$\frac{7}{8}T \sim \frac{8}{8}T$
----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

电流方向		零		零
------	--	---	--	---

i_R 随时间 t 的变化图象如图所示.



(4)外力驱动两线圈转动一周所做的功等于同一时间内电流做的功

$$W = 4EI_{\text{总}} \cdot \frac{1}{8}T = EI_{\text{总}} \cdot \frac{1}{2}T = \frac{E^2}{\left(r+\frac{2r}{3}\right)} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\omega}\right) \\ = \frac{3E^2\pi}{5r\omega} = \frac{3\pi B^2 l^2 L^2 \omega}{5r}.$$